

1과목 : 대기오염방지

1. 다음 보기와 같은 특성을 가진 대기오염 물질은?

- 상온에서 공기 중으로 쉽게 휘발되는 성질을 가진 톨루엔, 자일렌 등의 물질을 말한다.
- 건축자재, 접착제, 페인트, 세탁용제, 각종 유기용매 등으로부터 발생된다.
- 새로 지은 집, 새 가구를 들여 놓았을 때 맡을 수 있는 냄새 등이 이에 해당된다.

- ① H<sub>2</sub>S                      ② NH<sub>3</sub>  
③ NO<sub>x</sub>                      ④ VOCs

2. 대기오염으로 인한 지구환경 변화 중 도시지역의 공장, 자동차 등에서 배출되는 고온의 가스와 냉난방시설로부터 배출되는 더운 공기가 상승하면서 주변의 찬 공기가 도시로 유입되어 도시지역의 대기오염물질에 의한 거대한 지붕을 만드는 현상은?

- ① 라니냐 현상              ② 열섬 현상  
③ 엘니뇨 현상              ④ 오존층 파괴 현상

3. 다음 중 압력손실이 가장 큰 집진장치는?

- ① 중력집진장치              ② 전기집진장치  
③ 원심력집진장치              ④ 벤츨리스크러버

4. 다음 보기에서 설명하는 기체에 관한 법칙은?

일정온도에서 기체 중의 특정 성분의 분압 P(atm)와 액체 중의 농도 C(kmol/m<sup>3</sup>) 사이에는 P = HC의 비례 관계가 성립한다.

- ① 보일의 법칙              ② 새를의 법칙  
③ 헨리의 법칙              ④ 보일 - 샤를의 법칙

5. 가스 중의 유해물질 또는 회수가치가 있는 가스를 흡착법으로 이용하고자 할 때, 다음 중 흡착제로 사용할 수 없는 것은?

- ① 활성탄                      ② 알루미늄  
③ 실리카겔                      ④ 석영

6. 황성분 1%인 중유를 20ton/hr로 연소시킬 때 배출되는 SO<sub>2</sub>를 석고(CaSO<sub>4</sub>)로 회수하고자 할 때 회수하는 석고의 양은? (단, 24시간 연속가동하며, 연소율 : 100%, 탈황율: 90%, 원자량 S:32, Ca:40)

- ① 5.83 kg/min              ② 6.42 kg/min  
③ 12.75 kg/min              ④ 14.17 kg/min

7. 사이클론 스크러버에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 용해성이 좋은 가스에 효과적이다.  
② 사이클론의 직경을 크게 하면 효율이 증가한다.  
③ 대용량 가스처리가 가능하다.  
④ 비교적 구조가 간단하다.

8. 다음 중 폐에서 헤모글로빈과 결합하여 카르복시헤모글로빈을 형성하는 물질은?

- ① 암모니아                      ② 황화수소

③ 과산화수소

④ 일산화탄소

9. 유해가스 측정을 위한 시료 채취 방법을 틀린 것은?

- ① 시료 채취관은 배출가스 등에 의해 부식되지 않는 재질의 관을 사용한다.  
② 시료 채취관은 굴뚝 벽에 최대한 달도록 끼워 넣는다.  
③ 가스 중에 먼지가 혼입되는 것을 방지하기 위하여 시료 채취관에 여과재를 넣어 둔다.  
④ 시료채취 위치는 가스의 유속이 현저하게 변화하지 않고 수분이 적은 곳으로 한다.

10. A중유 연소 가열로의 연소 배출가스를 분석 하였더니 용량비로써 질소: 80%, 탄산가스: 12%, 산소: 8%의 결과치를 얻었다. 이 때 공기비는?

- ① 약 1.6                      ② 약 1.4  
③ 약 1.2                      ④ 약 1.1

11. 탄소 6kg을 완전 연소하기 위해 필요한 이론공기량은? (단, 표준상태 기준)

- ① 11.2 Sm<sup>3</sup>                      ② 22.4 Sm<sup>3</sup>  
③ 53.3 Sm<sup>3</sup>                      ④ 106.7Sm<sup>3</sup>

12. 액체 프로판(C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) 100kg을 기화시켰을 때 표준상태에서 부피는?

- ① 44.0 Sm<sup>3</sup>                      ② 47.3 Sm<sup>3</sup>  
③ 50.9 Sm<sup>3</sup>                      ④ 53.7 Sm<sup>3</sup>

13. 자동차 배기구에서 배출되는 유해성분으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① NO<sub>x</sub>                      ② CO  
③ HC                      ④ O<sub>3</sub>

14. 다음 여과집진장치의 탈진방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 진동형                      ② 세정형  
③ 역기류형                      ④ pulse jet형

15. 충전탑(packed tower)에서 충전물의 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 단위용적에 대한 표면적이 커야 한다.  
② 공극률이 크며, 압력손실이 작아야 한다.  
③ 액의 홀드업(hold up)이 커야 한다.  
④ 마찰저항이 작아야 한다

2과목 : 폐수처리

16. 지구상의 담수 중 가장 큰 비율을 차지하고 있는 것은?

- ① 호수                      ② 하천  
③ 빙설 및 빙하                      ④ 지하수

17. 일반적인 폐수처리공정에서 최적 응집제 투입량을 결정하기 위한 자-테스트(jar test)에관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 응집제 투입량 대 상징수의 SS 잔류량을 측정하여 최적 응집제 투입량을 결정  
② 응집제 투입량 대 상징수의 알카리도를 측정하여 최적 응집제 투입량을 결정  
③ 응집제 투입량 대 상징수의 용존산소를 측정하여 최적 응집제 투입량을 결정

- ④ 응집제 투입량 대 상징수의 대장균군수를 측정하여 최적 응집제 투입량을 결정
18. Jar-test를 실시한 결과 pH7.3에서 500mL의 폐수에 0.2%  $Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$ (밀도=1.0g/cm<sup>3</sup>)용액 20mL를 넣었을 경우 가장 효과가 좋았다면 이 폐수 100m<sup>3</sup>/day를 처리하기 위해 소용되는 적정 응집제 투입량(kg/day)은?
- ① 8                      ② 10  
③ 12                      ④ 14
19. 다음 중 산화에 해당하는 것은?
- ① 수소와 화합              ② 산소를 잃음  
③ 전자를 얻음              ④ 산화수 증가
20. 도시 폐수처리 계통도의 처리 순서가 가장 적합하게 나열된 것은?
- ① 유입수 → 침사지 → 1차침전지 → 포기조 → 최종침전지 → 염소소독조 → 유출수  
② 유입수 → 염소소독조 → 침사지 → 1차침전지 → 포기조 → 최종침전지 → 유출수  
③ 유입수 → 침사지 → 1차침전지 → 최종침전지 → 염소소독조 → 포기조 → 유출수  
④ 유입수 → 1차침전지 → 침사지 → 포기조 → 최종침전지 → 염소소독조 → 유출수
21. A폐수를 활성탄을 이용하여 흡착법으로 처리하고자한다. 폐수 내 오염물질의 농도를 30mg/L에서 10mg/L로 줄이는데 필요한 활성탄의 양은? (단,  $X=M+KC^{1/n}$  사용,  $K=0.5$ ,  $n=1$ )
- ① 3.0 mg/L              ② 3.3 mg/L  
③ 4.0 mg/L              ④ 4.6 mg/L
22. 다음 중 6가크롬( $Cr^{+6}$ )함유 폐수를 처리하기 위한 가장 적합한 방법은?
- ① 아말감법              ② 환원침전법  
③ 오존산화법              ④ 충격법
23. 농도를 알 수 없는 염산 50mL를 완전히 중화시키는데 0.4N 수산화나트륨 25mL가 소모 되었다. 이 염산의 농도는?
- ① 0.2N                      ② 0.4N  
③ 0.6N                      ④ 0.8N
24. 지하수 수질 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 유속이 느린 편이다.  
② 국지적인 환경조건의 영향을 받지 않는다.  
③ 세균의 의한 유기물분해가 주된 생물작용이다.  
④ 연중 수온이 거의 일정하다.
25. A폐수의 산성 100℃에서 과망간산칼륨에 의한 화학적 산소 요구량 측정 실험의 결과가 다음과 같을 때 COD 값은 얼마인가? (단, 0.025N- $KMnO_4$  역가는 1.001이다.)

| 항목       | 시료의 양 | 시료의 적정에 소비된 0.025N- $KMnO_4$ 용액 | 바탕시험 적정에 소비된 0.025N- $KMnO_4$ 용액 |
|----------|-------|---------------------------------|----------------------------------|
| 소비량 (mL) | 40    | 4.5                             | 0.2                              |

- ① 21.5 mg/L              ② 50.5 mg/L  
③ 107.6 mg/L              ④ 200.2 mg/L
26. 폐수처리에 이용되는 미생물의 구분 중 다음 ( ) 안에 가장 적합한 것은?
- 미생물은 산소의 섭취 유무에 따라 분류하기도 하는데 ( ) 미생물은 용존산소가 아닌  $SO_4^{2-}$ ,  $NO_3^-$  등과 같은 산화물을 용존산소로 섭취하기 때문에 그 결과 황화수소, 암모니아, 질소 등을 발생시킨다.
- ① 자산성                      ② 호기성  
③ 혐기성                      ④ 통기성
27. 다음 중 해양오염 현상으로 거리가 먼 것은?
- ① 적조                      ② 부영양화  
③ 용존산소과포화              ④ 온열배수유입
28. 물 속에서 침강하고 있는 입자에 스토크스(Stokes)의 법칙이 적용된다면 입자의 침강속도에 가장 큰 영향을 주는 변화 인자는?
- ① 입자의밀도              ② 물의밀도  
③ 물의 점도                      ④ 입자의 직경
29. 무기성 부유물질, 자갈, 모래, 뼈 등 토사류를 제거하여 기계장치 및 배관의 손상이나 막힘을 방지하는 시설로 가장 적합한 것은?
- ① 침전지                      ② 침사지  
③ 조정조                      ④ 부상조
30. 물 분자가 극성을 가지는 이유로 가장 적합한 것은?
- ① 산소와 수소의 원자량의 차  
② 산소와 수소의 전기음성도의 차  
③ 산소와 수소의 끓는점의 차  
④ 산소와 수소의 온도 변화에 따른 밀도의 차
31. 폐수를 화학적으로 산화 처리할 때 사용되는 오존처리에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 생물학적 분해불가능 유기물 처리에도 적용할 수 있다.  
② 2차 오염물질인 트리할로메탄을 생성한다.  
③ 별도 장치가 필요 없어 유지비가 적다.  
④ 색과 냄새 유발성분은 제거할 수 없다.
32. 다음 중 수중의 알칼리도를 ppm 단위로 나타낼 때 기준이 되는 물질은?
- ①  $Ca(OH)_2$                       ②  $CH_3OH$   
③  $CaCO_3$                       ④ HCl
33. 혐기성조/호기성조의 과정을 거치면서 질소 제거는 고려되지 않지만 하 · 폐수 내의 유기물 산화와 생물학적으로 인(P)을 제거하는 공법으로 적합한 것은?
- ① A/O 공법                      ②  $A_2/O$  공법  
③ S/L 공법                      ④ 4단계 Bardenpho 공법
34. 박테리아의 경험식은  $C_5H_7O_2N$  이다. 이 3kg의 박테리아를 완전히 산화시키려면 몇 kg의 산소가 필요한가? ( 단, 질소는 모두 암모니아로 무기화 된다.)

- ① 4.25                      ② 3.47  
③ 2.14                      ④ 1.42

35. 여과지 운전중에 발생하는 주요 문제점과 거리가 먼 것은?  
① 진흙 덩어리의 축적    ② 모래층에 공기 기포를 생성  
③ 여재층의 수축        ④ 슬러지벌킹 발생

**3과목 : 폐기물처리**

36. 다음 보기에서 설명하는 소각로 형식은?

- 복동식과 흔들미식이 있다.
- 연속적인 소각과 배출이 가능하다.
- 수분이 많거나 발열량이 낮은 폐기물도 어느 정도 소각이 가능하다.
- 플라스틱과 같이 열에 쉽게 용융되는 폐기물의 연소에는 적합하지 않다.
- 고온에서 기계적으로 구동하며 금속부의 마멸이 심할 수 있다.

- ① 다단로                      ② 회전로  
③ 유동상 소각로        ④ 화격자 소각로

37. 폐기물의 안정화에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?  
① 폐기물의 물리적 성질을 변화시켜 취급하기 쉬운 물질을 만든다.  
② 오염물질의 손실과 전달이 발생할 수 있는 표면적을 감소시킨다.  
③ 폐기물내 오염물질의 용존성 및 용해성을 증가시킨다.  
④ 오염물질의 독성을 감소시킨다.

38. 폐기물 고체연료(RDF)의 구비조건으로 틀린 것은?  
① 함수율이 높을 것        ② 열량이 높을 것  
③ 대기 오염이 적을 것    ④ 성분 배합률이 균일할 것

39. 밀도 0.9톤/m<sup>3</sup>,부피 1,000m<sup>3</sup>의 쓰레기를 적재유효용량이 13톤인 차량으로 이 쓰레기를 동시에 운반하고자 한다면 몇 대의 차량이 필요한가?  
① 68대                      ② 70대  
③ 72대                      ④ 75대

40. 함수율이 97%인 슬러지 3850m<sup>3</sup>를 농축하여 함수율 94%로 낮추었을 때 슬러지의 부피는? (단, 슬러지 비중은 1.0이다.)  
① 1800m<sup>3</sup>                      ② 1925m<sup>3</sup>  
③ 2200m<sup>3</sup>                      ④ 2400m<sup>3</sup>

41. 슬러지 농축의 장점으로 가장 거리가 먼 것은?  
① 후속 처리시설인 소화조의 부피를 감소시킬 수 있다.  
② 슬러지 탈수시설의 규모가 작아지므로 슬러지 처리비용이 절감된다.  
③ 슬러지 개량에 소요되는 약품의 종류를 줄일 수 있다.  
④ 슬러지의 부피가 감소되므로 슬러지 수송의 경우 수송관과 펌프의 용량이 작아도 가능하다.

42. 다음 중 적한장 설치할 필요성이 가장 낮은 경우는?

- ① 공기수송 방식을 사용하는 경우  
② 폐기물 수집에 대형 컨테이너를 많이 사용하는 경우  
③ 처분장이 원거리에 있어 도중에 불법 투기의 가능성이 있는 경우  
④ 차분장이 멀리 떨어져 있어 소형 차량에 의한 수송이 비경제적일 경우

43. 슬러지의 탈수 방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① belt press                      ② screw ion press  
③ filter press                      ④ vacuum filtration

44. 폐기물 파쇄에 관한 다음 설명 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 전단식 파쇄기는 고정칼이나 왕복칼 또는 회전칼을 이용하여 폐기물을 절단한다.  
② 충격식 파쇄기는 대량 처리가 가능하다.  
③ 충격식 파쇄기는 연성이 있는 물질에는 부적합한 편이다.  
④ 전단식 파쇄기는 유리나 목질류 등을 파쇄하는데 이용되며, 해머밀은 대표적인 전단식 파쇄기에 해당한다.

45. 일반적인 메탄가스의 성질로 가장 적합한 것은?

- ① 무색, 악취, 가연성    ② 무색, 무취, 가연성  
③ 황색, 악취, 불연성    ④ 황색, 무취, 불연성

46. 폐기물의 자원화와 가장 관계가 먼 것은?

- ① RDF                      ② Pyrolysis  
③ Land Fill                      ④ Composting

47. 유기물을 완전연소시키기 위한 폐기물의 연소성능 필요 조건 항목(3T)으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 온도                      ② 기압  
③ 체류시간                      ④ 혼합

48. 쓰레기 수거시 수거 작업간의 노동력을 비교하기 위하여 사용하는 MHT를 가장 옳게 설명한 것은?

- ① 작업자 1인이 쓰레기 1톤을 수거하는데 소요되는 총시간  
② 쓰레기 1톤을 1시간 동안 수거하는게 필요한 작업자 수  
③ 작업자 1인이 1시간 동안 수거할 수 있는 쓰레기 총량  
④ 쓰레기 1톤을 1시간 동안 수거할 때 총 수거효율

49. 폐기물 매립지 입지 선정시 적격 기준항목으로 거리가 먼 것은?

- ① 토지 : 주민 밀집 지역인 곳  
② 토양 : 주변 토양 복토재 사용 가능성 있는 곳  
③ 지형 및 지질 : 경계성 있는 매립용량 확보 가능한 곳  
④ 수문 : 강우배제 침출수 발생 제어가 용이 한 곳

50. 발열량이 800kcal/kg인 폐기물을 하루에 6톤씩 소각한다. 소각로 연소실의 용적이 125m<sup>3</sup>이고, 1일 운전시간이 8시간이면 연소실의 열 발생률은?

- ① 3,600 kcal/m<sup>3</sup>·hr    ② 4,000 kcal/m<sup>3</sup>·hr  
③ 4,400 kcal/m<sup>3</sup>·hr    ④ 4,800 kcal/m<sup>3</sup>·hr

51. 폐기물 오염을 측정하기 위한 시료의 축소 방법으로 거리가 먼 것은?

- ① 구획법                      ② 교호삼법

- ③ 사등분법                      ④ 원추사분법

52. 퇴비화가 진행되었을 때 나타나는 특징으로 거리가 먼 것은?

- ① 병원균이 사멸되어 거의 없다.  
② 수분 보유능력과 양이온 교환능력이 낮아진다.  
③ C/N 비가 10~20 정도로 낮아진다.  
④ 악취가 거의 없고 안정화된다.

53. 통상적으로 소각로의 설계기준이 되는 진발열량을 의미하는 것은?

- ① 고위발열량  
② 저위발열량  
③ 고위발열량과 저위발열량의 기하평균  
④ 고위발열량과 저위발열량의 산술평균

54. 지하수 상·하루 두 지점의 수두차가 4m, 두 지점 사이의 수평거리가 500m, 투수계수가 20m/일 이면, 투수단면적 200m<sup>2</sup>의 지하수 유입량은? (단,  $Q = KA\Delta h/\Delta L$ 이다.)

- ① 5m<sup>3</sup>/일                      ② 10m<sup>3</sup>/일  
③ 16m<sup>3</sup>/일                      ④ 32m<sup>3</sup>/일

55. 수분함량이 25%인 쓰레기를 건조시켜 수분함량이 5%인 쓰레기가 되도록 하려면 쓰레기 1톤당 증발시켜야 하는 수분량은 약 얼마인가? (단, 쓰레기 비중은 1.0으로 가정함)

- ① 40kg                          ② 129kg  
③ 175kg                          ④ 210kg

**4과목 : 소음 진동학**

56. 진동 감각에 대한 인간의 느낌을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 진동수 및 상대적인 변위에 따라 느낌이 다르다.  
② 수직 진동은 주파수 4~8Hz에서 가장 민감하다.  
③ 수평 진동은 주파수 1~2Hz에서 가장 민감하다.  
④ 인간이 느끼는 진동가속도의 범위는 0.01~10Gal이다.

57. 다음 중 소음레벨에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 변동하는 소음의 에너지 평균값으로 어떤 시간대에서 변동하는 소음 에너지를 같은 시간 동안의 정상소음 에너지로 치환한 값이다.  
② 소음에 의해 대화에서 방해되는 정도를 표현하기 위해 사용한다.  
③ 소음계의 주파수 보정 회로를 A에 놓고 측정하였을 때의 지시값을 말한다.  
④ 항공기에 의해 어느 지역에 장시간 동안 노출되는 소음을 평가하는 척도이다.

58. 주파수가 100Hz, 속도가 20m/s인 파동의 파장은?

- ① 0.2m                          ② 0.5m  
③ 2.0m                          ④ 5.0m

59. 어느 벽체의 입사음의 세기가 10<sup>-2</sup>W/m<sup>2</sup>이고, 투과음의 세기가 10<sup>-4</sup>W/m<sup>2</sup>이었다. 이 벽체의 투과율과 투과손실은?

- ① 투과율=10<sup>-2</sup>, 투과손실=20dB  
② 투과율=10<sup>-2</sup>, 투과손실=40dB

③ 투과율=10<sup>2</sup>, 투과손실=20dB

④ 투과율=10<sup>2</sup>, 투과손실=40dB

60. 1000Hz에서 정상적인 성인의 귀로 가청할 수 있는 최소 음압실효치는?

- ① 2×10<sup>-5</sup>N/m<sup>2</sup>                      ② 5×10<sup>-5</sup>N/m<sup>2</sup>  
③ 2×10<sup>-12</sup>N/m<sup>2</sup>                      ④ 5×10<sup>-12</sup>N/m<sup>2</sup>

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ②  | ④  | ③  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ③  | ④  | ②  | ③  | ③  | ①  | ①  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ②  | ①  | ②  | ①  | ③  | ③  | ④  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ③  | ①  | ①  | ④  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ②  | ③  | ②  | ①  | ①  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ②  | ②  | ④  | ④  | ④  | ③  | ①  | ①  | ①  |